

Przykładowy sprawdzian, PiAD, 2026

ZADANIE 1. (Może trafić zadanie na dyskretyzację)

Tabela przedstawia rozkład częstości zmiennych X i Y . Wyznaczyć $H(X)$, $H(Y)$, $H(X,Y)$, $H(Y|X)$, $H(X|Y)$, $I(X,Y)$.

	$x = 0$	$x = 3$	$x = 5$
$y = 0$	8	4	8
$y = 2$	4	4	8
$y = 4$	4	8	0
$y = 6$	8	4	4

ZADANIE 2.

Wykorzystując metodę największej wiarygodności ocenić wartość parametru w na podstawie próby (zob. tabelę), jeśli funkcja gęstości ma postać $f(x) = x^2 e^{-\frac{(x^3-w)^2}{2}}$.

x_i	1-3	3-5	5-7	7-9	9-11
n_i	11	23	46	37	25

Zadanie 3. (Może trafić zadanie, podobne do zadania 6.3 z listy zadań)

Pewna choroba występuje u 16 osób na 1000. Klasyfikator wykrywający taką chorobę ma czułość równą $3/4$, natomiast specyficzność równą $7/8$. Wyznaczyć TN, TP, FN, FP. Zbadano 2000 osób. Obliczyć błąd klasyfikacji.